

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KHUĐ	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/ Năm học	1	2020 - 2021	
			Ngày thi	27/1/2021		
	Môn học		Đại số tuyến tính			
	Mã môn học		MT1007		CA 1	
	Thời lượng		100 phút	Mã đề	2351	
Ghi chú: - Không được sử dụng: tài liệu, laptop. - Nộp lại đề thi cùng với bài làm.						

Câu 1. Tìm tất cả giá trị thực của m để $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & m \end{pmatrix}$ khả nghịch.

- A. Đáp án khác. B. $m \neq 5$. C. $m \neq 3$. D. $m \neq -5$.

Câu 2. Cho ánh xạ tuyến tính f là phép đối xứng qua đường thẳng $2x - y = 0$ trong mặt phẳng Oxy.

Gọi A là ma trận của f trong cơ sở $E = \{(1; 0), (0; 1)\}$. Vectơ nào sau đây là vectơ riêng của A ?

- A. $(2; 3)^T$. B. $(1; 3)^T$. C. $(1; 1)^T$. D. $(2; -1)^T$.

Câu 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Điều nào sau đây SAI?

- A. Tổng các trị riêng của A là 7. B. A khả nghịch.
C. A không chéo hóa được. D. A có các trị riêng phân biệt.

Câu 4. Trong $\mathbb{R}_3$, với tích vô hướng $(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 + 6x_3y_3 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1$, cho $x = (1, 2, 3)$ và $y = (2, -1, 4)$. Tính $d(x, y)$.

- A. 1. B. $\sqrt{5}$. C. $\sqrt{3}$. D. 2.

Câu 5. Hàm nào sau đây là dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^2$?

- A. $Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 6x_1x_2$. B. $Q(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_1x_2 + 2x_1 - 3x_2$.
C. $Q(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1$. D. $Q(x_1, x_2) = 3x_1x_2 - 2x_2 + x_2^2$.

Câu 6. Cho $M = \{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. $\{2x, 3y, 4z\}$ không sinh ra V . B. Hạng của $\{x, x, z\}$ bằng 3.
C. $\{x, y, x + y + z\}$ sinh ra V . D. $\{x, 2y, x + y\}$ sinh ra V .

Câu 7. Cho ánh xạ tuyến tính f là phép đối xứng qua đường thẳng $2x - y = 0$ trong mặt phẳng với hệ trục Oxy. Tìm ảnh của vectơ $v = (2; -1)$.

- A. $(1; 2)$. B. $(-2; 1)$. C. $(2; -1)$. D. $(0; 0)$.

Câu 8. Các phép biến đổi nào sau đây trong mặt phẳng Oxy KHÔNG là ánh xạ tuyến tính?

- A. Phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{a} \neq 0$. B. Phép đối xứng qua trục Ox.
C. Phép chiếu vuông góc lên trục Ox. D. Phép quay quanh gốc O.

Câu 9. Tìm ma trận của dạng toàn phương $f(x_1; x_2) = 6x_1^2 - 8x_2^2 + 4x_1x_2$

- A. $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -8 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}$.

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$. Vectơ nào sau đây là vectơ riêng của A ?

- A. $(-2; 3)$. B. $(2; 8)$. C. $(2; 6)$. D. $(3; 12)$.

Câu 11. Trong $\mathbb{R}_3$ với tích vô hướng chính tắc cho không gian con $F = \langle (-5; 2; -1), (2; -2; -2), (1; 2; 5) \rangle$. Tìm số chiều của không gian $F^\perp$.

- A. 1. B. 0. C. 3. D. 2.

Câu 12. Tìm m để tập hợp $M = \{(1; 2; 3), (2; 4; 6), (4; m; 5)\}$ là một tập sinh của $\mathbb{R}_3$.

- A. $m \neq 0$. B. $\nexists m$. C. $\forall m$. D. $m \neq 1$.

Câu 13. Trong $\mathbb{R}_2$ cho cơ sở $E = \{(1; 2), (1; 1)\}$. Tìm vectơ x biết $[x]_E = (3; 5)^T$.

- A. Đáp án khác. B. $x = (2; 3)$. C. $x = (8; 11)$. D. $x = (8; 13)$.

- Câu 14.** Tìm m để hệ sau vô nghiệm $\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x + 2y + 4z = 2 \\ 3x + 2y + mz = 5 \end{cases}$
- A. $m = 1$. B. $m \neq 1$. C. $\nexists m$. D. $m = 2$.
- Câu 15.** Cho ánh xạ tuyến tính f là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng (P): $2x + y - z = 0$ trong không gian với hệ trục Oxyz. Vectơ nào sau đây thuộc $\text{Ker} f$?
- A. $(0; 1; 1)$. B. $(1; 0; 2)$. C. $(4; 2; -2)$. D. $(1; 1; 1)$.
- Câu 16.** Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$, biết $f(x) = f(x_1; x_2) = (2x_1 + 3x_2; 4x_2)$.
Tìm ma trận A của f trong cơ sở chính tắc $E = \{(1; 0), (0; 1)\}$.
- A. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. B. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. C. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. D. Ba câu kia sai.
- Câu 17.** Cho $X = (1; 2; -1)^T$ là vectơ riêng của ma trận A tương ứng với trị riêng $\lambda_0 = -1$. Tính $A \cdot X$.
- A. $(2; 1; -1)^T$. B. $(0; 0; 0)^T$. C. $(-1; -2; 1)^T$. D. $(1; 2; -1)^T$.
- Câu 18.** Tìm m để $r(A) = 2$, biết $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \\ 3 & 7 & m \end{pmatrix}$.
- A. $m = -4$. B. $m = 1$. C. $m = 3$. D. $m = 0$.
- Câu 19.** Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Tổng tất cả các giá trị riêng của A^{-1} .
- A. 7. B. $\frac{7}{10}$. C. -7. D. $\frac{1}{7}$.
- Câu 20.** Trong $\mathbb{R}_2$ cho tích vô hướng $\forall x = (x_1; x_2), y = (y_1; y_2), (x, y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + 5x_2y_2$.
Tìm m để vectơ $u = (1; 1)$ vuông góc với vectơ $v = (2; m)$.
- A. 1. B. 2. C. -2. D. $m = -\frac{6}{7}$.
- Câu 21.** Trong không gian các ma trận thực cỡ 2×3 , cho tích vô hướng $(A, B) = \text{trace}(B^T A)$, $\text{trace}()$ là vết của ma trận. Tìm khoảng cách giữa 2 vectơ $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ và $N = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
- A. 5. B. $\sqrt{17}$. C. $\sqrt{3}$. D. $\sqrt{23}$.
- Câu 22.** Trong $\mathbb{R}_3$ với tích vô hướng chính tắc, họ vectơ nào sau đây là một họ trực giao?
- A. $F = \{((1; 2; 1), (-1; 0; 1)), (1; -1; 1)\}$. B. $F = \{((1; 2; 1), (-1; 0; 1)), (1; 1; 1)\}$.
C. $F = \{((1; 2; 1), (1; 0; 1)), (1; 1; 1)\}$. D. $F = \{((1; 2; 1), (1; 0; 1)), (1; -1; 1)\}$.
- Câu 23.** Ánh xạ $f: \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$ nào sau đây KHÔNG là ánh xạ tuyến tính?
- A. $f(x_1; x_2) = (2x_1 + x_2; x_1)$. B. $f(x_1; x_2) = (x_2; x_1)$.
C. $f(x_1; x_2) = (2x_1 + x_2; x_1 + 1)$. D. $f(x_1; x_2) = (0; 0)$.
- Câu 24.** Trong $\mathbb{R}_3$ với tích vô hướng tùy ý, cho không gian con $F = \{(x_1; x_2; x_3) | x_1 - x_2 + 2mx_3 = 0\}$.
Tìm tất cả các giá trị thực của m để $\dim(F^\perp) = 1$.
- A. $\forall m$. B. $\nexists m$. C. $m \neq 1$. D. $m = 1$.
- Câu 25.** Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$, biết $\forall x \in \mathbb{R}_3, f(x) = mx$. Tìm m để $\dim(\text{Ker} f) = 3$.
- A. $m = 0$. B. $m = 1$. C. $\forall m$. D. $\nexists m$.
- Câu 26.** Cho $X_1; X_2$ là hai vectơ riêng (ký hiệu: VTR) của ma trận A . Khẳng định nào luôn đúng?
- A. $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha X_1$ là VTR của A . B. $2X_1 + 3X_2$ là VTR của A .
C. $X_1 + X_2$ là VTR của A . D. $3X_1$ là VTR của A^5 .
- Câu 27.** Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & m \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Tính tổng các phần tử trên đường chéo của AB .
- A. Ba câu kia sai. B. $3 + m$. C. $10 - m$. D. $2m + 1$.
- Câu 28.** Tìm dạng toàn phương $Q(x_1, x_2)$, biết ma trận của dạng toàn phương là $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.
- A. $Q(x_1, x_2) = 4x_1^2 + 6x_2^2 - 2x_1x_2$. B. $Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - x_1x_2$.
C. $Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2$. D. $Q(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_2^2 - x_1 - x_2$.

Câu 29. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_2$, biết $f(x) = f(x_1; x_2; x_3) = (2x_1 + x_2 - x_3; x_1 + x_2 - 2x_3)$. Vectơ nào sau đây thuộc $\text{Ker} f$?

- A. $(1; -1; 1)$. B. $(2; -3; 1)$. C. $(-1; 3; 1)$. D. $(0; 1; 1)$.

Câu 30. Cho ánh xạ tuyến tính $f : P_2(x) \rightarrow P_2(x)$ biết $f(ax^2 + bx + c) = cx + a$. Tìm $\dim(\text{Ker} f)$.

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Câu 31. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$ biết $f(1; 1) = (1; -1); f(1; 2) = (-2; 2)$.

Với giá trị nào của m thì vectơ $v = (-3; m)$ thuộc $\text{Im} f$?

- A. $m = -3$. B. $m = 3$. C. $m = 1$. D. $\forall m$.

Câu 32. Tìm m để dạng toàn phương $Q(x_1; x_2; x_3) = -x_1^2 - 4x_2^2 + mx_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3$ xác định âm.

- A. $m = -4$. B. $\nexists m$. C. $m < -4$. D. $m > -4$.

Câu 33. Tìm m để ánh xạ $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_2$ cho bởi $f(x_1; x_2; x_3) = (x_1 + 2x_2 + mx_3^2; -x_1 + x_2 - x_3)$ là ánh xạ tuyến tính.

- A. $m = 0$. B. 1. C. $\forall m$. D. $\nexists m$.

Câu 34. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_2 \rightarrow \mathbb{R}_2$, biết $f(1; 2) = (-2; 1), f(1; 1) = (3; 2)$. Tính $f(4; -2)$.

- A. $(42; 14)$. B. $(22; -12)$. C. $(34; 4)$. D. Ba câu kia sai.

Câu 35. Cho dạng toàn phương $Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 - 2x_2x_3$. Tính $Q(2, -1, 1)$.

- A. 17. B. 16. C. 20. D. 34.

Câu 36. Trong các ma trận sau, ma trận nào không phải là ma trận trực giao?

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ \sin x & -\cos x \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 37. Tìm m để $X = (1; m)^T$ là một vectơ riêng của $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

- A. -2. B. -1. C. 1. D. 3.

Câu 38. Giải phương trình $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & x \end{vmatrix} = 0$.

- A. $x = 3$. B. $x = -2$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Câu 39. Trong các ma trận sau, ma trận nào không phải là ma trận trực giao?

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ \sin x & -\cos x \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$.

Câu 40. Trong không gian vectơ $P_2[x]$ cho ba vectơ $p_1(x) = x^2 + x + 2, p_2(x) = x + 1; p_3(x) = 2x^2 + 2x + m$. Với giá trị nào của m thì $p_3(x)$ là tổ hợp tuyến tính của $p_1(x)$ và $p_2(x)$?

- A. $m \leq 0$. B. $m \leq 4$. C. với mọi m . D. $m = 4$.

BÀI TOÁN ỨNG DỤNG:

(Đề câu 41 và 42) Trong một khu vực sống cô lập, có hai loài cạnh tranh nhau. Số lượng cá thể từng loài tại thời điểm t tương ứng là $x_1(t)$ và $x_2(t)$. Qua quan sát người ta đưa ra mô hình phát triển

$$\begin{cases} x_1'(t) = 2.5x_1(t) - 0.5x_2(t) \\ x_2'(t) = -1.5x_1(t) + 1.5x_2(t) \end{cases}$$

Tại thời điểm $t = 0$, số cá thể từng loài là $x_1(0) = 1000, x_2(0) = 1400$.

Câu 41: Tại thời điểm $t = 2$, số cá thể loài thứ nhất là bao nhiêu?

- A. $1800e^2 - 400e^6$. B. $1800e^2 + 400e^6$. C. $600e^2 + 400e^6$. D. $600e^2 - 400e^6$.

Câu 42: Tại thời điểm $t = 2$, số cá thể loài thứ hai là bao nhiêu?

- A. $1800e^2 - 400e^6$. B. $1800e^2 + 400e^6$. C. $600e^2 + 400e^6$. D. $600e^2 - 400e^6$.

(Đề câu 43 và 44) Giả sử để sản xuất ra một lượng hàng đầu vào có giá trị một dollar của ngành công nghiệp cần lượng hàng có giá trị 0.1\$ của ngành công nghiệp, 0.15\$ của ngành nông nghiệp và 0.2\$ của ngành dịch vụ. Để có được 1\$ của ngành nông nghiệp cần 0.25\$ của ngành công nghiệp, 0.15\$ của ngành nông nghiệp và 0.1\$ của ngành dịch vụ. Để có được 1\$ của ngành dịch vụ cần 0.15\$ của ngành công nghiệp, 0.1\$ của ngành nông nghiệp và 0.05\$ của ngành dịch vụ.

Câu 43: Ma trận đầu vào là:

A. $\begin{pmatrix} 0.1 & 0.15 & 0.2 \\ 0.25 & 0.15 & 0.1 \\ 0.15 & 0.1 & 0.05 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 0.1 & 0.25 & 0.15 \\ 0.15 & 0.15 & 0.1 \\ 0.2 & 0.1 & 0.05 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.15 \\ 0.15 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.15 & 0.05 \end{pmatrix}$. D. Các câu kia sai.

Câu 44: Tìm đầu ra cho ngành nông nghiệp, biết nhu cầu cuối cùng của các ngành lần lượt là 400, 350, 200 (đơn vị tính là triệu đô).

- A. 579.403. B. Các câu kia sai. C. 413.474. D. 674.302.

(Đề câu 45 và 46) Một chuỗi cửa hàng gồm ba địa điểm khác nhau, ký hiệu: 1, 2 và 3. Một khách hàng sau khi mua hàng tại một trong ba địa điểm trên sẽ được phát phiếu giảm giá vào lần mua tiếp theo tại bất kỳ một trong ba địa điểm đó. Chủ chuỗi cửa hàng nhận thấy rằng khách hàng sử dụng phiếu giảm giá tại các địa điểm khác nhau theo xác suất sau: $\begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 \\ 0.6 & 0.2 & 0.7 \end{pmatrix}$ (đơn vị thời gian là một tháng).

Câu 45: Từ mô hình trên, hãy cho biết số 0.1 có ý nghĩa gì?

- A. Xác suất một phiếu giảm giá từ vị trí số 1 sẽ được sử dụng ở vị trí số 2 là 0.1.
B. Xác suất một phiếu giảm giá từ vị trí số 1 sẽ được sử dụng ở vị trí số 1 là 0.1.
C. Xác suất một phiếu giảm giá từ vị trí số 3 sẽ được sử dụng ở vị trí số 1 là 0.1.
D. Các câu kia sai.

Câu 46: Giả sử sự phân bố ban đầu tại các cửa hàng 1, 2 và 3 đều là 10000 người. Hỏi sau 2 tháng, cửa hàng nào được nhiều người mua sắm nhất.

- A. Siêu thị B. B. Siêu thị C. C. Siêu thị A. D. Các câu kia sai.

Câu 47: Một cửa hàng hoa tươi bán 3 loại hoa: hoa hồng, hoa ly và hoa lan. Ngày đầu bán được 10kg hoa hồng, 20kg hoa ly và 16kg hoa lan, doanh thu là 7 triệu 420 ngàn VND. Ngày thứ hai bán được 30kg hoa hồng, 24kg hoa ly và 29kg hoa lan, doanh thu là 13 triệu 760 ngàn VND. Ngày thứ ba bán được 20kg hoa hồng, 22kg hoa ly và m kg hoa lan, doanh thu là 10 triệu 040 ngàn VND. Tìm số nguyên m biết giá của hoa lan là 220 ngàn VND/kg.

- A. 20. B. 25. C. 18. D. 8.

(Đề câu 48, 49 và 50) Giả sử độ tuổi lớn nhất của một con cái của một loài động vật là 15 tuổi. Người ta chia con cái thành 3 lớp tuổi với thời lượng bằng nhau là 5 năm: lớp thứ nhất I từ 1 đến 5 tuổi, lớp thứ hai II từ 6 đến 10 tuổi, lớp thứ III từ 11 đến 15 tuổi. Ma trận Leslie và phân bố ban đầu được cho như sau:

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} \text{ (cột 1, 2, 3 tương ứng với lớp I, II, III) và } x_0 = \begin{pmatrix} 2400 \\ 2000 \\ 1400 \end{pmatrix}.$$

Câu 48: Số $\frac{1}{4}$ có ý nghĩa gì?

- A. Tỷ lệ sống sót của lớp I là 0.25. B. Tỷ lệ sống sót của lớp III là 0.25.
C. Tỷ lệ sống sót của lớp II là 0.25. D. Các câu kia sai.

Câu 49: Số lượng của loài vật này ở lớp thứ II sau 10 năm.

- A. 5600. B. Các câu kia sai. C. 5800. D. 300.

Câu 50: Số lượng của lớp thứ mấy nhiều nhất sau 15 năm.

- A. Lớp thứ I. B. Các câu kia sai. C. Lớp thứ II. D. Lớp thứ III.

----- HẾT -----